

Инструкция администратора BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-19

Инструкция администратора BHS.CRG

Администратор имеет **полный доступ**: всё, что доступно пользователю (работа с документами и данными), **плюс** раздел **«Настройка системы»** — типы документов, составные типы, типы полей, шаблоны, профили распознавания, пользователи и настройки.

Базовые операции с документами описаны в «Инструкции пользователя». Здесь — только администрирование.

1. Роли и доступ

В системе две роли:

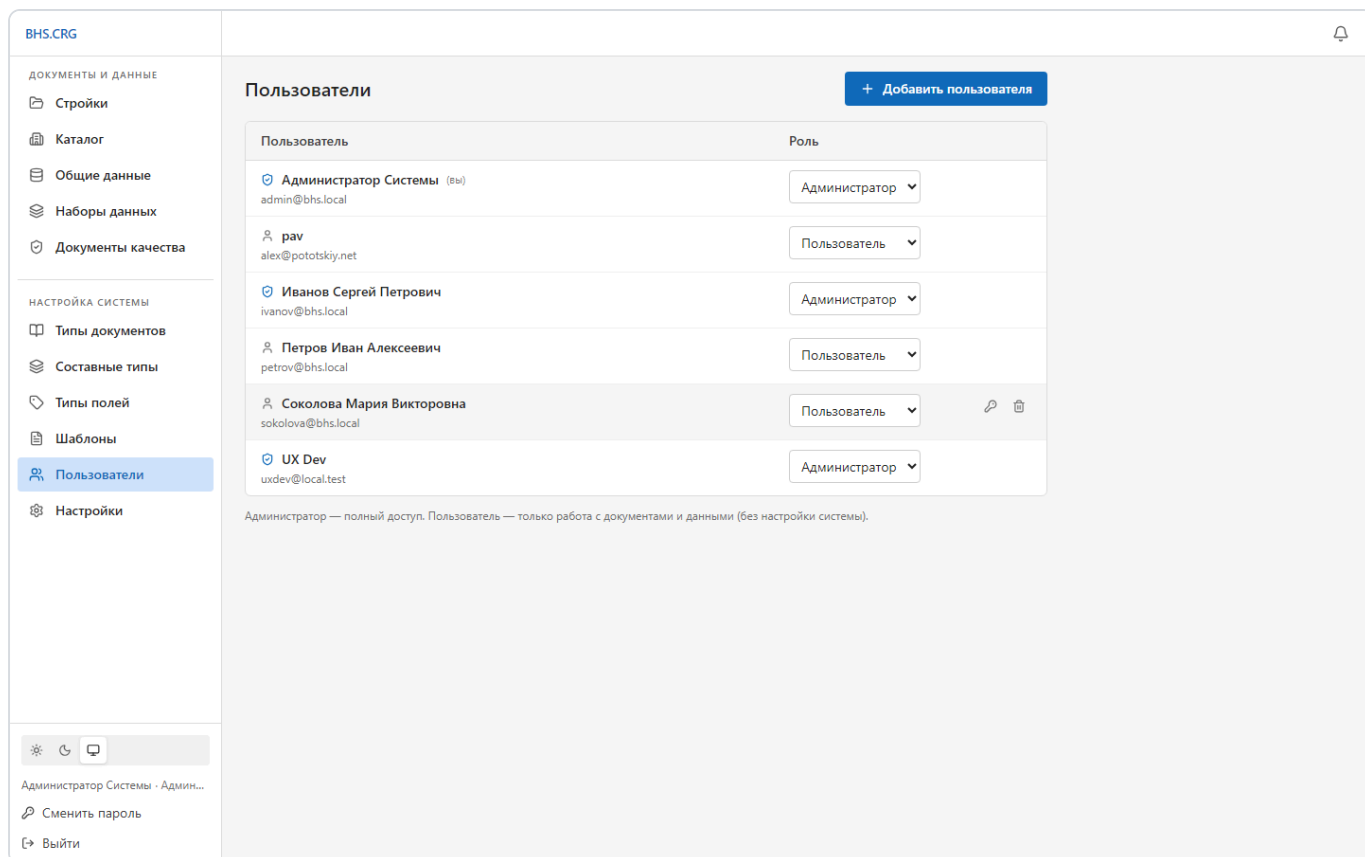
Роль	Доступ
Администратор	Полный доступ, включая «Настройку системы» и пользователей
Пользователь	Только «Документы и данные»

Разделы «Настройка системы» видны и доступны только администратору — и в интерфейсе, и на уровне API (изменение конфигурации защищено ролью).

Первый администратор создаётся при первом запуске системы через регистрацию (см. «Инструкцию по развёртыванию»). После этого публичная регистрация закрывается, и все учётные записи заводит администратор.

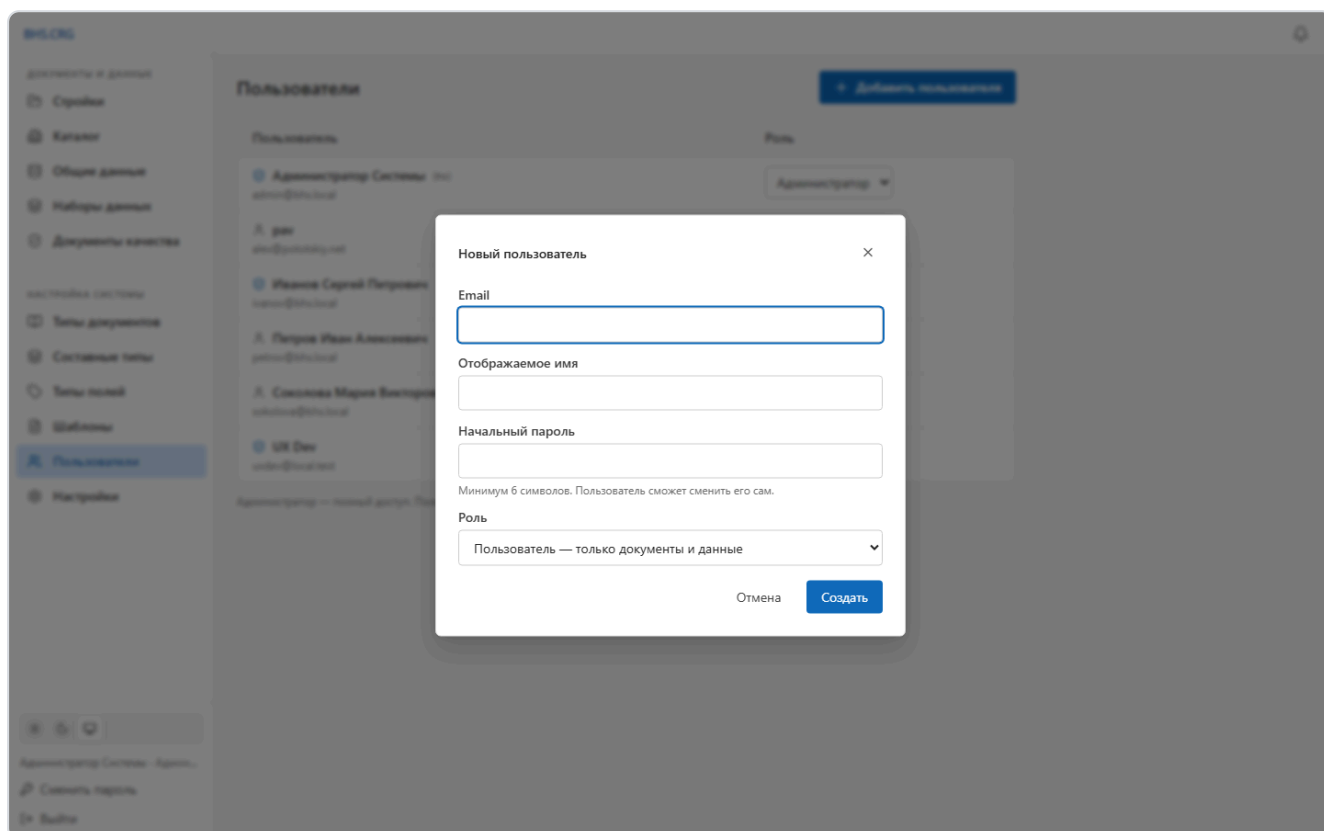
2. Управление пользователями

Раздел **Настройка системы** → **Пользователи**.



Возможности:

- **Добавить пользователя** — email, отображаемое имя, начальный пароль и роль.



- **Смена роли** — выпадающий список в строке (Администратор / Пользователь).

- **Сброс пароля** — иконка с ключом: задать пользователю новый пароль (сообщите ему).
- **Удаление** — иконка корзины.

Встроенные защиты (система не позволит «закрыть» себе доступ):

- нельзя удалить **самого себя**;
- нельзя понизить/удалить **последнего администратора**.

Каждый пользователь может сам сменить свой пароль (кнопка «**Сменить пароль**» внизу панели).
Сброс чужого пароля — только у администратора.

3. Типы документов

Раздел **Настройка системы** → **Типы документов**. Тип документа описывает **схему полей** (реквизитов) и поведение при генерации.

Типы документов

Тип документа	Родительский тип	Поля	Обяз.	Сост.	Действия
АОСР	АОСР	33 полей (+24)	5 обяз.	11 сост.	+
Ведомость материалов АОСР	ВедомостьМатериаловАОСР	15 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	+
Ведомость схем	ВедомостьСхем	14 полей	2 обяз.	2 сост.	+
Внешний документ	ВнешнийДокумент	9 полей (+1)	3 обяз.	2 сост.	абстрактный, +
Декларация о соответствии	ДекларацияСоответствия	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+ Документ подтверждающ...
Документ	Документ	14 полей	2 обяз.	2 сост.	абстрактный, +
Документ подтверждающий качество	ДокументПодтверждающийКачество	10 полей (+2)	2 обяз.	2 сост.	абстрактный, + Документ
Информационное письмо	ИнформационноеПисьмо	9 полей	2 обяз.	1 сост.	+ Документ подтверждающ...
Исполнительная схема	ИсполнительнаяСхема	14 полей	2 обяз.	2 сост.	+ Документ
Отказное письмо	ОтказноеПисьмо	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+ Документ подтверждающ...
Приказ	Приказ	8 полей	3 обяз.	1 сост.	+ Внешний документ, Абстр., [иконка]
Проект	Проект	13 полей (+4)	3 обяз.	2 сост.	+ Документ
Реестр работ	РеестрРабот	16 полей (+4)	2 обяз.	2 сост.	+ Документ
Свидетельство о поверке средств измерений	СвидетельствоПоверке	9 полей	3 обяз.	2 сост.	+ Внешний документ
Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории	СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории	9 полей	3 обяз.	2 сост.	+ Внешний документ
Сертификат соответствия	СертификатСоответствия	10 полей	2 обяз.	2 сост.	+ Документ подтверждающ...
SmokeType	SMK				

В строке типа отображаются: код, родительский тип (наследование), число полей, обязательных и составных. По наведению — действия: **шаблоны данных**, переключатель «**Абстрактный**», удаление.

3.1. Наследование и абстрактные типы

Типы образуют иерархию: дочерний тип **наследует поля** родителя. **Абстрактный** тип нельзя добавить в комплект напрямую — он служит основой для других (например, общий тип «Документ»).

3.2. Редактор схемы

Щёлкните по типу, чтобы раскрыть редактор.

Типы документов + Добавить тип документа

33 полей (+24) 5 обяз. 11 сост. Абстр. 🗑

ПАРАМЕТРЫ ТИПА

Наименование: АОСР Код: АОСР

Родительский тип: Документ (Документ)

Сохранить параметры

УНАСЛЕДОВАНО ОТ «ДОКУМЕНТ» (исключено: 5)

Ключ	Название	Тип	Обязат.	Переопр.	Дефолт	Искл.
ТипДокумента	Тип документа	Строка	обязат.	→ опц.	АОСР	Искл.
Титул	Титул	Строка	опц.	→ обяз.	Акт освидетельствес	Искл.
НомерДокумента	Номер документа	Строка	обязат.	→ опц.	от родит.	Искл.
ДатаДокумента	Дата документа	Дата	опц.	→ обяз.	ДД.ММ.ГГГГ	Искл.
ВыпустившаяОрганизация	Выпустившая организация	Организация	опц.	→ обяз.	—	Искл.
КоличествоЭкземпляров	Количество экземпляров	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
ПериодДействия	Период действия документа	Период действия	опц.			Вкл.
ДополнительнаяИнформация	Дополнительная информация	Текст	опц.			Вкл.
КоличествоЛистов	Количество листов	Тип поля (свой)	опц.			Вкл.
ПорядковыйНомерВРеестре	Порядковый номер в реестре	Тип поля (свой)	опц.	→ обяз.	—	Искл.
НомерПриложения	Номер приложения	Строка	опц.			Вкл.
ОсновнойДокумент	Основной документ	Документ (ссыл...	опц.			Вкл.

Разделы редактора:

- **Параметры типа** — наименование, код, родительский тип.
- **Унаследовано от «...»** — поля родителя; для каждого можно:
 - **исключить** (Искл.) — убрать поле из этого типа;
 - **переопределить обязательность** (→ обяз./→ опц.);
 - **задать значение по умолчанию**.
- **Собственные поля** — конструктор полей: ключ, название, тип, обязательность, значение по умолчанию и **функциональные тэги** (см. раздел 9).
- **Группировка полей** — объединение реквизитов в группы (для удобного заполнения).
- **Функциональные тэги типа** — пометки на уровне типа (например, «документ качества»).
- **Typst-блоки** — варианты отображения при генерации PDF.

После изменений нажмите **«Сохранить схему»**. Также доступен просмотр схемы в виде **JSON**.

Шаблоны данных (иконка БД в строке типа) — переиспользуемые правила привязки наборов данных к полям этого типа.

4. Составные типы

Раздел **Настройка системы** → **Составные типы**. Это переиспользуемые структуры полей, которые вставляются внутрь типов документов (например, «Организация», «Подписант», «Период действия»).

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Составные типы

Переиспользуемые структуры полей для использования внутри типов документов

+ Добавить составной тип

Адрес	Адрес	14 полей 1 сост.
Географические координаты	ГеографическиеКоординаты	2 поля 2 обяз. 2 сост.
Дополнительная характеристика персоны	ДополнительнаяХарактеристикаПерсоны	2 поля
Единица измерения	ЕдиницаИзмерения	3 поля 2 обяз.
Измерительная лаборатория	ИзмерительнаяЛаборатория 1 Организация	9 полей (+1) 3 обяз. 3 сост.
Информация о СРО	ИнформацияСРО	4 поля
Материал	Материал	9 полей 3 обяз. 1 сост.
Наименование организации	НаименованиеОрганизации	2 поля 1 обяз.
Объект строительства	ОбъектСтроительства	2 поля 1 сост.
Организация	Организация	9 полей 2 обяз. 4 сост.
Период действия	ПериодДействия	2 поля 1 обяз.
Персона	Персона	5 полей 2 обяз. 2 сост.
Подписант	Подписант 1 Персона	7 полей (+2) 2 обяз. 2 сост.
Работа	Работа	5 полей 3 обяз. 1 сост.
Средство измерения	СредствоИзмерения	3 поля 2 обяз.
Угол	Угол	3 поля 1 обяз.
ФИО	ФИО	4 поля 4 обяз.

Редактируются так же, как типы документов (поля, группы, тэги).

5. Типы полей

Раздел **Настройка системы** → **Типы полей**. Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты — с ограничениями (формат, диапазон, шаблон) и допустимыми функциональными тэгами.

Инструкция администратора BHS.CRG

стр. 6 / 16

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Пользователи

Настройки

⚙️

🔄

🗨️

Администратор Системы - Админ...

🔑 Сменить пароль

🚪 Выйти

Типы полей

Пользовательские типы реквизитов на основе строки, числа или даты с ограничениями

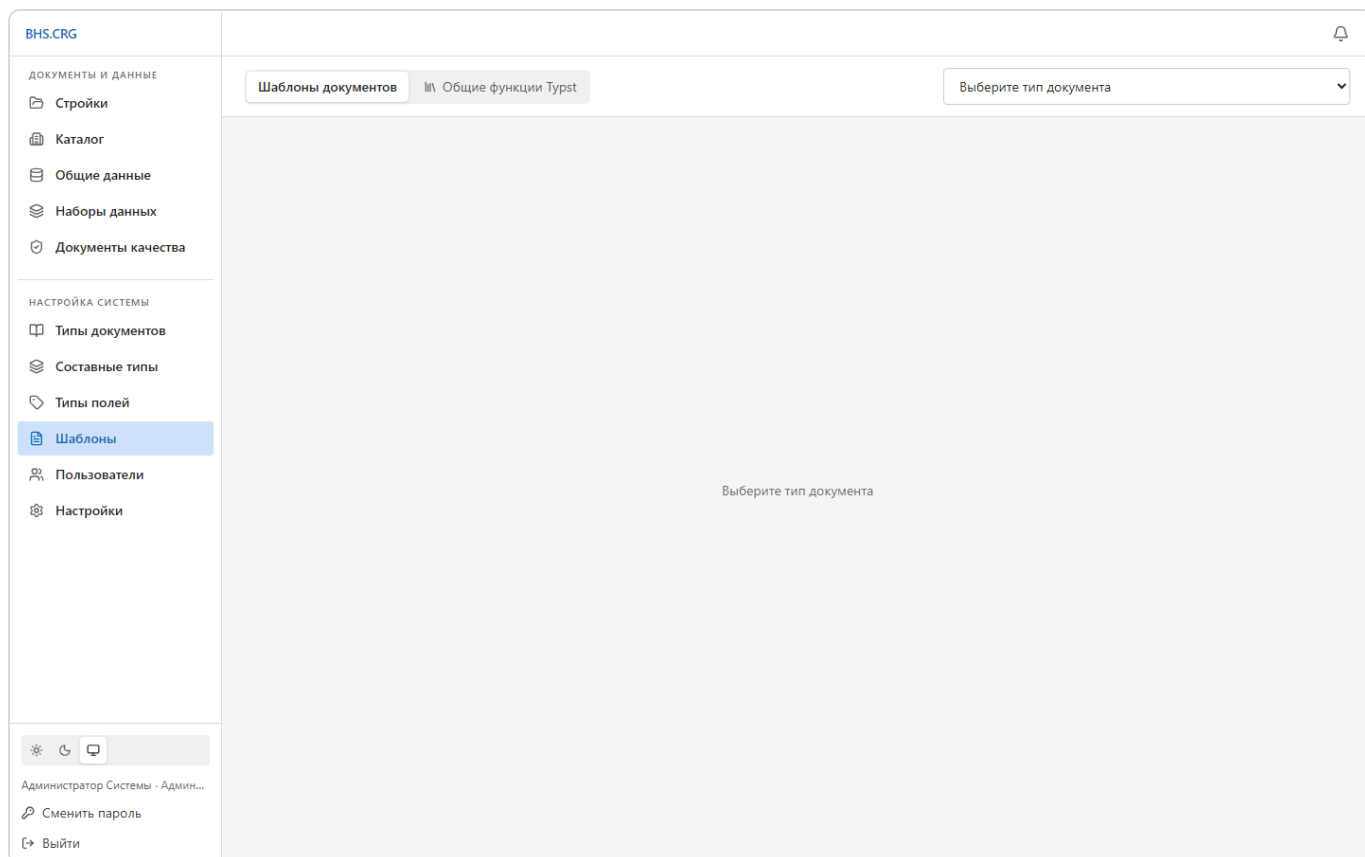
+ Добавить тип

Название	Код	Базовый тип	Ограничения	
ИНН	INN	Строка	pattern: ^(?!\d{10})\d{12})\$	
КПП	KPP	Строка	pattern: ^\d{4}[A-Z0-9]{2}\d{3}\$	
ОГРН	OGRN	Строка	pattern: ^(?!\d{125})\d{12}([34]\d{14})\$	
Телефон	PhoneNumber	Строка	pattern: ^\+?[d\w\-\(\)]{7,20}\$	
Цело число	Integer	Число	целое	
Email Адрес электронной почты	Email	Строка	pattern: ^[a-zA-Z0-9_%+~\.\-]@[a-zA-Z0-9\.\-]\.[a-zA-Z]{2,}\$	
WEB Адрес сайта компании	SiteURL	Строка	pattern: ^https?://(?!(www\.)?[-a-zA-Z0-9@:%_\+~#={} 1,256]\.[a-zA-Z0-9]{1,6})b(?:[-a-zA-Z0-9@:%_\+~#?8\&/=]*)\$	

Такой тип затем выбирается для поля в схеме документа и обеспечивает единообразную проверку ввода.

6. Шаблоны

Раздел **Настройка системы** → **Шаблоны**. Здесь настраивается оформление документов при генерации PDF (на основе Typst), параметры страницы и т. п.



Количество хранимых версий шаблона ограничивается настройкой (см. раздел 8).

6.1. Отображение объекта по его типу

Typst-блоки (раздел 3.2) объявляются у типа, а вызываются из шаблона по коду типа и имени блока: `#Организация.полный(it.Подрядчик)`. Это работает, пока шаблон знает тип заранее.

В разнородном списке он его не знает. Строки реестра документов, приложения акта, союзные (union) массивы — каждая строка своего вида, и перечислить их в шаблоне значит написать цепочку `if` по всем типам и дописывать её при каждом новом типе.

Для таких мест есть **render-by-type** — отобразить объект тем блоком, который объявлен у его собственного типа:

```
#for строка in it.ДокументыСоответствия [
  #render-by-type(строка)
]
```

Как выбирается блок:

- система идёт от **фактического** типа объекта вверх по наследованию и берёт первый тип, у которого блок есть. Поэтому блок, объявленный у «Организации», отобразит и «Подрядчика», и «Заказчика» — заводить блок каждому подвиду не нужно;
- если у типа несколько вариантов отображения, без уточнения берётся **первый** по порядку. Нужен другой — назовите его: `#render-by-type(строка, variant: "Краткое")`;

- **строка union-массива** (заполнен ровно один вариант) разворачивается сама: система берёт заполненный вариант и отображает уже его значение.

Если подходящего блока нет, в документе появится **видимая пометка** красным — «нет Typst-блока для типа «...»». Это сделано намеренно: пропусти система такую строку молча, недостача в готовом PDF в глаза не бросается, а искать её пришлось бы сверкой с исходными данными.

Проверить наличие блока можно и вручную — таблица доступна шаблону как `type-renders : #if "Организация" in type-renders [ ... ]`. Ключ — **код типа**, тот же, что в схеме.

Имена `render-by-type` и `type-renders` заняты системой. Если так назвать функцию Typst-блока, редактор блоков покажет ошибку при проверке — переименуйте функцию.

`render-by-type` доступен **и внутри самого Typst-блока**, не только в шаблоне: блок, рисующий объект с полем неизвестного заранее вида, вызывает его так же. А вот таблица `type-renders` — только в шаблоне: она собирается уровнем выше и блоку не видна.

6.2. Как адресуются блоки

Имя блока уникально **внутри своего типа**, а не на всю систему: у «Адреса» и у «Подписанта» может быть по блоку `полный`. Различает их код типа, который и пишется перед именем:

```
#Организация.полный(it.Подрядчик)    // блок типа «Организация»
#Подписант.краткий(it.Представитель) // блок типа «Подписант»
```

Внутри самого блока правило другое: соседний блок того же типа вызывается просто по имени — они в одном файле, — а чужой по-прежнему через код:

```
инн-кпп(it)           // свой блок, тот же тип
#Адрес.полный(it.Адрес) // блок другого типа
```

Код типа стал частью адреса. Переименование кода обрывает вызовы `Код.имя` во всех шаблонах, где они встречаются, и Typst сообщит об этом только при генерации документа. Поэтому при смене кода система спрашивает подтверждение и показывает, сколько шаблонов затронуто. Правку в них придётся сделать вручную.

Код типа обязан быть **именем Typst**: начинаться с буквы или «», *состоять из букв, цифр, «» и «-»*, и не совпадать со служебным словом языка (`none`, `auto`, `let`, `as` и подобными). Тип с неподходящим кодом сохранить можно, но его блоки останутся недоступны шаблонам — об этом скажет проверка блоков.

6.2. Где смотреть собранные блоки

Вкладка **Блоки типов** на странице шаблонов показывает ровно то, что уходит в Typst, — только чтение. Блоки разложены по файлу на тип в папке `typeblocks/` — `typeblocks/Организация.typ`, `typeblocks/Персона.typ` и так далее, — а `typeblocks.typ` в корне это точка входа, которая их подключает и

добавляет диспетчеризацию. Шаблон, как и прежде, импортирует одну строку `#import "typeblocks.typ": *`, и все имена блоков доступны без префиксов.

Пути к файлам внутри блока пишете от корня, с ведущей косой чертой: `#import`

`"/userlib.typ", image("/assets/logo.png")`. Файл блока лежит в подпапке, поэтому запись без косой черты ищется внутри `typeblocks/` и файла не находит. Такие пути система находит сама и показывает предупреждением в проверке блоков, потому что иначе о них узнать неоткуда: импорт внутри функции Typst выполняет только при вызове — то есть при генерации документа, а не при проверке.

Раскладка по файлам нужна для поиска ошибок: Typst сообщает о них с именем файла и номером строки — `typeblocks/Организация.typ:12`, — и эта строка находится в том же файле на вкладке.

7. Профили распознавания

Раздел **Настройка системы** → **Профили распознавания**.

Распознавание PDF (штамп ГОСТ, обложка и титул, счёт на оплату, таблицы) выполняется ИИ-моделью. Сами **промпты пишет система** — администратор задаёт к ним **параметры**: какие поля извлекать и что каждое из них означает.

Что такое профиль

Профиль это набор полей плюс **вид документа**, для которого он применяется. Видов пять: штамп чертежа (основная надпись), обложка / титульный лист, счёт на оплату, таблица документа, кабельный журнал. У каждого поля три части:

Часть	Зачем
Имя (ключ)	под этим именем значение попадёт в набор данных
Описание	единственный канал смысла для модели — по нему она понимает, что искать
Тип	строка / число / дата

Описание — не комментарий для человека: оно печатается в промпт. «Поз.» модель поймёт хуже, чем «порядковый номер строки в спецификации».

Порядок полей значим — в этом порядке они попадают в промпт.

Встроенные профили

Встроенные профили покрывают то, что система умела до появления этого раздела: «Штамп ГОСТ (основная надпись)», «Обложка / титульный лист», «Счёт на оплату», «Спецификация / ведомость материалов», «Кабельный журнал». Их можно править как обычные записи.

У правленного профиля появляется отметка, что он изменён, и обновления встроенных наборов при переходе на новую версию системы к нему **не применяются** — иначе правка администратора молча пропала бы. Кнопка **«Сбросить к заводским»** возвращает актуальный набор параметров.

Часть полей помечена замком: на них завязан разбор документов. У штампа это «Шифр» и «Наименование документа» — по ним альбом разбивается на документы. Такое поле нельзя удалить или переименовать, но описание править можно.

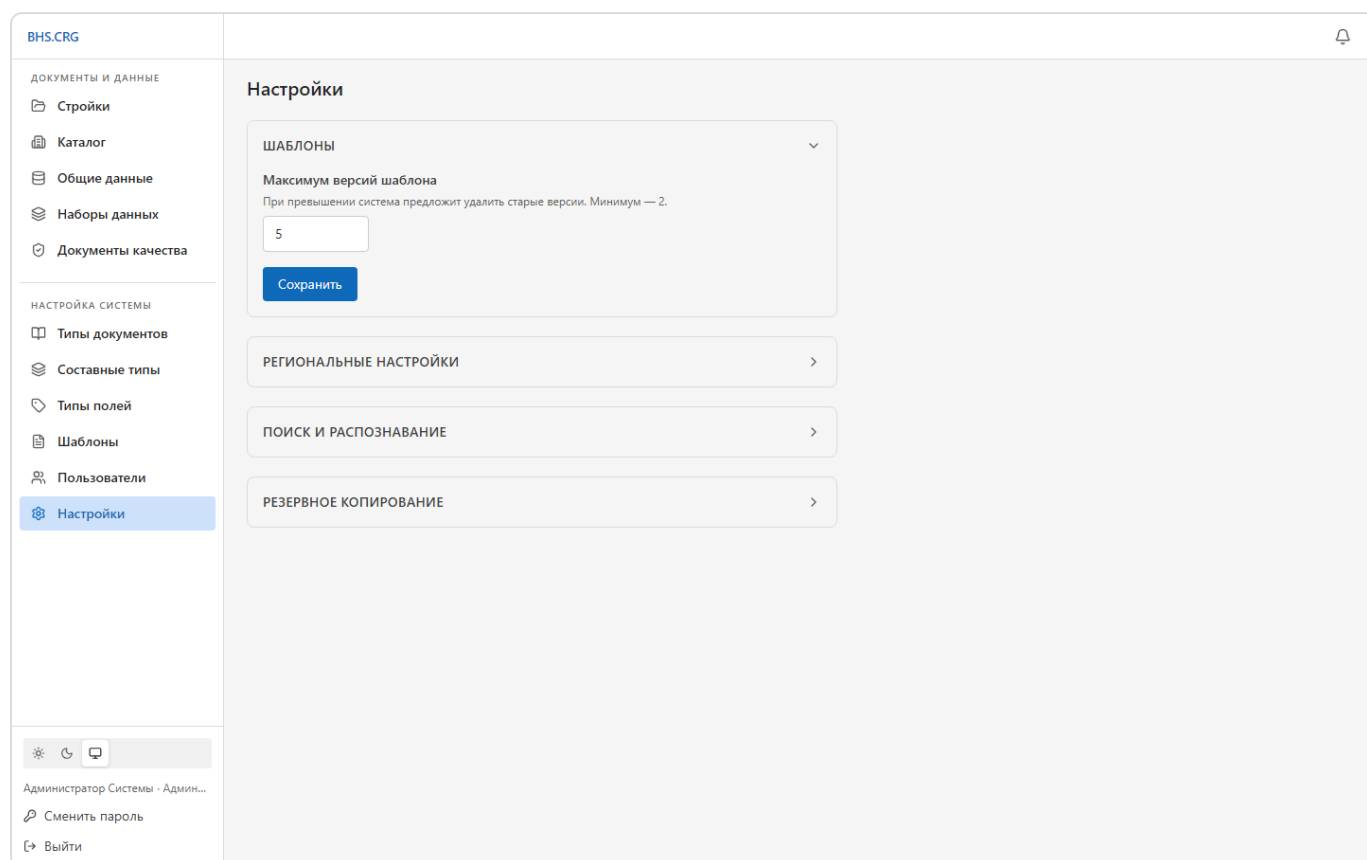
Где профиль применяется

- **К файлу** — рядом с действиями распознавания в наборе данных: каким профилем читать штамп, каким — счёт.
- **К группе листов** — в редакторе разбиения PDF. Это же снимает прежнее ограничение: чтобы распознать **произвольную** таблицу, ей больше не нужен известный системе тип — достаточно привязать профиль с нужными колонками.

Смена профиля обесценивает уже распознанное содержимое группы, поэтому оно помечается устаревшим. Перераспознавание при этом **не** запускается само — нажмите его, когда готовы.

8. Настройки

Раздел **Настройка системы** → **Настройки** — сгруппированные параметры.



BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

- Стройки
- Каталог
- Общие данные
- Наборы данных
- Документы качества

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

- Типы документов
- Составные типы
- Типы полей
- Шаблоны
- Пользователи
- Настройки**

Администратор Системы - Админ...

Сменить пароль

Выйти

Настройки

ШАБЛОНЫ

Максимум версий шаблона

При превышении система предложит удалить старые версии. Минимум — 2.

5

Сохранить

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

ПОИСК И РАСПОЗНАВАНИЕ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Группа	Назначение
Шаблоны	Максимум хранимых версий шаблона
Региональные настройки	Локаль (формат дат, чисел)
Поиск и распознавание	Провайдеры распознавания и веб-поиска, ключи, домены
Обслуживание изображений	Разовый перенос старых картинок в хранилище файлов
Потерянные объекты	Записи, чьястройка, раздел или комплект удалены
Осиротевшие файлы хранилища	Файлы, на которые больше не ссылается ни одна запись
Резервное копирование	Создание резервных копий

Резервное копирование

Копия **конфигурационная**: типы документов, шаблоны и их ассеты, справочники, общие данные, библиотека `Typst`, профили распознавания, шаблоны маппинга и обработки, подтверждённые алиасы сверки, а также **библиотека документов качества вместе со сканами**. Проектная работа —стройки, разделы, комплекты, документы и выпущенные файлы — в копию **не входит**.

О размере. Библиотеку качества переносим целиком осознанно: она наполняется годами, каждый сертификат импортируется и распознаётся вручную, и набирать её заново дороже, чем хранить тяжёлую копию. Но сканы — это мегабайты, и копия растёт вместе с библиотекой: то, что вчера помещалось во вложение письма, через год может не поместиться. Планируйте место под архив.

Над кнопкой «Скачать» система называет **текущий вес копии и предел, на котором откажет восстановление** (по умолчанию 500 МБ — это порядка 390 сертификатов). Когда до предела остаётся меньше пятой части, строка предупреждает заранее.

Смотреть туда стоит не из любопытства. Восстановление отвергает архив крупнее предела, а создание копии этому пределу не подчиняется — оно отдаст архив любого размера. Без этой строки система исправно делала бы копии, которые сама же откажется принять, а обнаружилось бы это при восстановлении, то есть после аварии, когда выбирать уже не из чего.

Предел задаётся при развёртывании переменной `BACKUP_MAX_ARCHIVE_MB` (см. руководство по развёртыванию); поднимать его лучше заранее, а не в день, когда копия понадобится. Отказывать в создании копии сверх предела система не будет: копию, которую трудно восстановить, всё равно заменить нечем.

Отдельно строка сообщает, если часть файлов **потеряна хранилищем**: в копию они не попадут, и ссылки на них останутся битыми и после восстановления. Узнать об этом иначе неоткуда — экспорт такие файлы молча пропускает, записывая предупреждение только в журнал сервера.

Чего в копии нет, кроме проектной работы:

- **Определения сверок.** Внутри определения стороны названы конкретными источниками данных, а источники живут вместе с загруженными файлами и в копию не входят. Восстановленное определение падало бы на каждом прогоне, поэтому его и не переносим. Накопленное знание из этой подсистемы копия несёт — это подтверждённые и отклонённые алиасы.

- **Связки документов качества с материалами.** Они адресуют материалы комплектов, а комплектов в копии нет: библиотека восстанавливается непривязанной.

Что важно знать о восстановлении:

- Оно **добавляет и обновляет, но ничего не удаляет**. Записи, созданные после снятия копии, останутся на месте: к состоянию на момент копии система не возвращается.
- **Исключение — библиотека Typst.** Её дерево файлов замещается целиком: файлов, которых нет в копии, после восстановления не останется. Так сделано намеренно (лишний файл молча переопределил бы одноимённую функцию), но если после снятия копии библиотека пополнялась — сохраните её отдельно до восстановления.
- Записи общих данных, привязанные к комплекту, разделу или стройке, восстановятся, но **не будут видны**, пока эти объекты не появятся: сами они в копию не входят. Отчёт о восстановлении назовёт их число отдельной строкой.
- Документы качества уровня комплекта восстановятся по тому же правилу: запись сохранится, но в библиотеке не появится, пока комплект не будет создан. Отчёт называет их число.
- Если скан не попал в архив (файла уже не было в хранилище на момент снятия копии), документ восстановится карточкой без скана — отчёт скажет об этом прямо, скан нужно загрузить заново.
- **Единственное, что восстановление всё же снимает, — скан, загруженный после снятия копии.** Карточка вернётся к состоянию из копии, то есть без него; сам файл в хранилище останется, но карточка на него ссылаться перестанет. Отчёт называет число таких документов.
- Если те же сертификаты успели завести руками, в области появятся **два документа с одним именем**: при восстановлении уникальность имён не проверяется. Отчёт называет их число — разберите пары, иначе при выборе из списка они неразличимы.
- Записи, ссылающиеся на документы (наследование реквизитов), после восстановления потеряют унаследованные поля — документов в копии нет. Отчёт об этом предупреждает; проверьте такие записи до генерации, иначе расхождение обнаружится уже в PDF.
- Секреты интеграций (ключи распознавания и поиска, пароль SMTP) в копию **не входят** — их задают заново.

Поиск и распознавание

Раскрыв группу, можно настроить распознавание реквизитов сканов (Ollama / Claude / Gemini), веб-поиск документов качества (Serper / Yandex), а также списки доменов ФГИС и производителей.

Ключи API хранятся в БД и **маскируются при чтении** (показывается только признак «ключ задан»). Пустое значение при сохранении не затирает ранее заданный ключ. Часть значений можно также задать через переменные окружения при развёртывании.

⚠ Точность распознавания ГОСТ-штампа (реализовано не полностью для Ollama). Для распознавания основной надписи по ГОСТ система извлекает точный текст штампа из PDF (текстовый слой/аннотации) и передаёт его модели как «опору» (grounding), чтобы шифр и наименование не искажались OCR. Облачные движки (**Claude / Gemini**) эту опору соблюдают надёжно; **офлайн-Ollama** (qwen2.5vl) соблюдает её **хуже** и может вернуть «исправленный» по картинке шифр/наименование. **Для распознавания проектной документации рекомендуется облачный движок;** на Ollama результат может потребовать ручной проверки/корректировки разбиения. Детерминированный override извлечённого текста поверх ответа модели — в планах, пока не реализован.

Обслуживание изображений

Картинки (печати, подписи, факсимиле), загруженные **до перехода на хранилище файлов**, лежат внутри самих записей. Из-за этого они попадают в каждую резервную копию и в каждый список, делая и то и другое тяжелее в разы. Новые картинки так уже не сохраняются — эта кнопка приводит в порядок старые.

Порядок работы:

1. **«Посчитать»** — честный сухой прогон: система действительно скачивает и уменьшает картинки, но ничего не сохраняет, и показывает, сколько записей будет затронуто и сколько места освободится.

2. **«Выполнить»** — с подтверждением. Картинки переносятся в хранилище файлов, слишком крупные получают уменьшенную рабочую копию.

Оригиналы сохраняются — уменьшение это производная, вид документов не меняется. Уменьшенная копия берётся только если она действительно легче оригинала.

Осиротевшие файлы хранилища

Сгенерированные PDF, сканы документов качества и обычные вложения живут в файловом хранилище, а записи о них — в базе. Удаление документа, комплекта, раздела или стройки убирает записи, но файлы остаются занимать место: точек, откуда файл может попасть в хранилище, полтора десятка, и подчищать каждую по отдельности — верный способ однажды пропустить одну. Вместо этого система находит файлы, на которые больше не ссылается **ни одна** запись, где бы ссылка ни лежала.

Порядок работы тот же: **«Посчитать»** — сколько файлов и сколько места, **«Удалить»** — с подтверждением и отдельной галочкой.

Свежие загрузки не трогаются. Файл попадает в хранилище раньше, чем ссылка на него сохраняется в документ: человек прикрепляет вложение, а форму отправляет через минуту или через час. Всё моложе **суток** сборщик пропускает и показывает отдельной строкой.

Считаются только файлы, созданные самой системой. Положенное в хранилище в обход приложения (например, руками через консоль MinIO) не удаляется — система про такое не знает.

9. Функциональные тэги (как это работает)

Связь между **пользовательской схемой** и **встроенной логикой** реализована через **функциональные тэги**, а не через имена полей. Примеры: тэг «номер документа», «срок действия», «производитель», «идентичность материала», «ссылка на документ качества», тип «документ качества».

Практический смысл для администратора:

- помечайте поля/типы нужными тэгами в редакторе схемы — и встроенный функционал (генерация метаданных, привязка документов качества, распознавание и т. д.) начнёт их использовать **независимо от того, как названо поле**;
- не полагайтесь на «магические» имена полей — используйте тэги.

Тэг **«Дата документа»** (doc.date) — это дата, которую заполняет пользователь; она не меняется при повторной генерации PDF, в отличие от тэга «Дата публикации». Оба попадают в консолидацию «Документы комплекта» отдельными колонками, а что печатать в реестре — решает шаблон.

10. Рекомендации и безопасность

- Выдавайте роль **Администратор** только тем, кому действительно нужна настройка системы; остальным — **Пользователь**.
- Удалите лишние тестовые учётные записи.

- Храните хотя бы **двух администраторов** (на случай утери доступа одним).
- Регулярно делайте **резервные копии** (раздел 8 и средства развёртывания).
- Ключи интеграций задавайте в настройках или переменных окружения; не передавайте их в открытом виде.